

TRABALHO DA DISCIPLINA

Título

Análise Crítica e Experimental de Ferramentas Baseadas em Inteligência Artificial no Ciclo de Vida do Desenvolvimento de Software (SDLC)

OBJETIVOS

Geral

Elaborar um relatório técnico-científico (formato de artigo curto) que explore, analise e demonstre o uso prático de ferramentas baseadas em IA no contexto da Engenharia de Software, em uma das etapas do ciclo de vida de desenvolvimento de software (análise, codificação, testes ou manutenção), avaliando seu impacto na produtividade e na qualidade do produto final. O trabalho deve abordar, obrigatoriamente, ferramentas ou técnicas que se enquadrem em pelo menos um dos seguintes eixos estudados na disciplina:

- IA generativa e LLMs: Uso de assistentes para escrita, documentação e refatoração de código (ex.: GitHub Copilot, Amazon CodeWhisperer, etc.).
- Manutenção Preditiva e Qualidade: Uso de modelos de ML para previsão de defeitos (Defect Prediction), detecção de code smells ou análise de severidade (ex.: SonarQube, etc.).
- Automação de testes: Uso de IA para automação de casos de teste ou ferramentas de regressão visual (ex.: Applitools, Testim, etc.).
- Sistemas auto-adaptativos: Investigação de mecanismos de Self-Healing e autorreparo em produção.

Apresentar no relatório compreensão crítica sobre benefícios, limitações, riscos éticos e desafios técnicos dessas tecnologias.

Diretrizes para o Relatório

- Escolha uma ou duas ferramentas reais baseadas em IA voltadas para uma das etapas do ciclo de vida de desenvolvimento de software (ex.: GitHub Copilot, Amazon CodeWhisperer, SonarQube com IA, Testim, Applitools, Diffblue, CodeScene, etc.).
- Contextualize a ferramenta dentro de pelo menos um dos eixos da disciplina:
 - Geração/assistência de código com LLMs
 - Geração ou otimização de casos de teste

- Detecção preditiva de bugs ou code smells
- Sistemas de autorreparo ou auto-adaptação
- Analise criticamente:
 - Como a IA é aplicada na ferramenta (ex.: modelo utilizado, tipo de dado, abordagem técnica)?
 - Quais ganhos reais ela traz para a produtividade, qualidade ou segurança do software?
 - Quais são suas limitações, riscos (ex.: viés, geração de código inseguro, dependência excessiva) ou desafios de adoção?
 - Há implicações éticas ou de propriedade intelectual envolvidas?
- Demonstração prática: Inclua uma pequena demonstração prática (ex.: uso do GitHub Copilot para gerar testes; análise de relatório do SonarQube em um repositório público; comparação de cobertura de teste com/sem IA, etc.). A demonstração prática pode ser baseada em um repositório público (ex.: GitHub), em um experimento controlado com código simples, ou na análise de relatórios gerados por ferramentas gratuitas. Não é necessário desenvolvimento de software complexo.

DESENVOLVIMENTO DO RELATÓRIO

O relatório deve ser redigido em formato de artigo científico curto. A estrutura deve contemplar (cada item ser uma seção do artigo):

- Introdução: Contextualização da ferramenta no paradigma IAES (IA na Engenharia de Software). Explique em qual fase do SDLC ela se aplica (Planejamento, Teste, Manutenção, etc.)
- Fundamentação Teórica: Breve explicação da tecnologia de IA utilizada. Descrever sua contextualização no eixo da disciplina (ex.: Ela utiliza Aprendizado Supervisionado (Classificação ou Regressão)? É baseada em modelos Transformers?, etc.). Rigor acadêmico na citação de fontes e fundamentação dos conceitos discutidos no curso.
- Análise Prática ou Estudo de Caso: Descreva um cenário de uso real ou experimental. Discussão sobre como a ferramenta altera a

eficiência no ciclo de vida de desenvolvimento de software.

Descrever as respostas às questões levantadas na análise crítica.

- **Desafios e Ética:** Reflexão sobre as limitações da ferramenta e os desafios éticos de sua implementação em ambientes de produção. Discuta os riscos de segurança (vulnerabilidades no código gerado) e privacidade de dados no uso dessas ferramentas
- **Conclusão e argumentação** sobre as tendências futuras da ferramenta escolhida. Sintetize como a ferramenta altera o papel do Engenheiro de Software moderno, como está transformando — ou ainda falha em transformar — a prática da Engenharia de Software.
- **Referências:** Cite as fontes utilizadas seguindo a norma ABNT.

FORMATO E DATA DE ENTREGA

O artigo deve conter no máximo 8 páginas.

Ser entregue arquivo em formato PDF.

Entrega dia 19/02/2026